Задача 1. Возможность разбиения на две группы

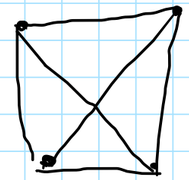
Имеется группа из n человек, пронумерованных от 1 до n. Необходимо разбить их на две произвольные по размеру группы так, чтобы никакие два человека, испытывающие взаимную неприязнь, не оказались в одной группе.

Задано целое число n и массив `dislikes`, где `dislikes[i]` $= [a_i, b_i]$ означает, что человек a_i не любит человека b_i. Верните `true`, если возможно корректное разбиение на группы, иначе — `false`.

Пример:

Входные данные:

$$n = 4, \quad \texttt{dislikes} = [[1,2],[1,3],[2,4]]$$

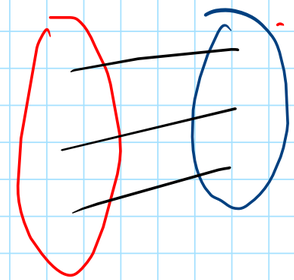


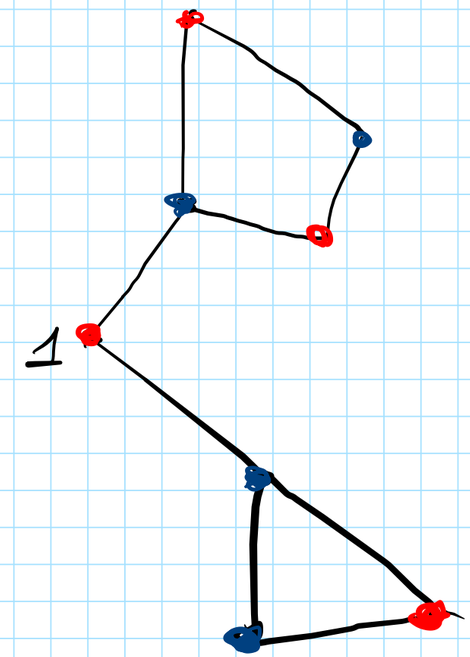
NP-пол.

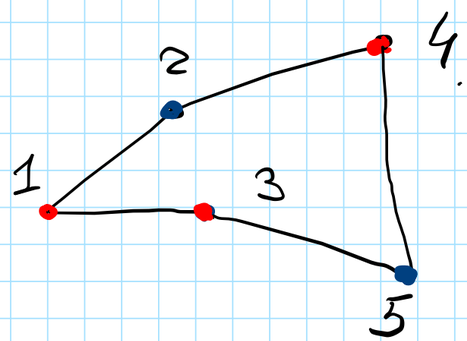
Граф:

Вершины: Люди

Ребра: dislikes







[1]

[3 2]

[3 ~~4~~ 5]

~~2~~ 4

3

Задача 2. Число островов (Number of Islands)

Дана двумерная бинарная сетка размера $m \times n$ под названием `grid`, где «1» обозначает землю, а «0» — воду. Островом считается группа смежных по горизонтали или вертикали клеток со значением «1», окружённая со всех сторон водой.

Вернуть количество островов в данной сетке.

Пример 1:

$$\texttt{grid} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ответ: 1

Пример 2:

$$\texttt{grid} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ответ: 3

Граф:

Вершины: „1" на карте.

Ребра: „ 1 1 ” 1 1

Даны начальное слово **beginWord**, конечное слово **endWord** и список **wordList**. Найти длину кратчайшей последовательности преобразований от **beginWord** к **endWord** по следующим правилам:

- Каждое преобразование меняет ровно одну букву слова.
- Каждое промежуточное слово должно присутствовать в **wordList**. Начальное слово **beginWord** в словаре необязательно.
- Последнее слово последовательности должно быть равно **endWord**.

Вернуть количество слов в такой последовательности или 0, если преобразование невозможно.

Пример:

beginWord = hit, **endWord** = cog, **wordList** = [hot, dot, dog, lot, log, cog]

a, b, c . . . . z

set(wordlist) (hot) — a, b . . . z

a, b . . . z

из МАЛ. ЛАТ. букв.

Ответ: 5

hit → hot → dot → dog → cog

Граф:

Верш: Слова из

Ребра: к слова, кот отл на одну букву

Поиск в ширину из begin word.

5000

26 -

10

10

26

26 · 10 ≈ 260

g 3

g

3

ew

bw

27

3 9

bw 3 9 27 . . .